LABORATUVAR 1 · KA500 KALINLIK MAKİNESİ

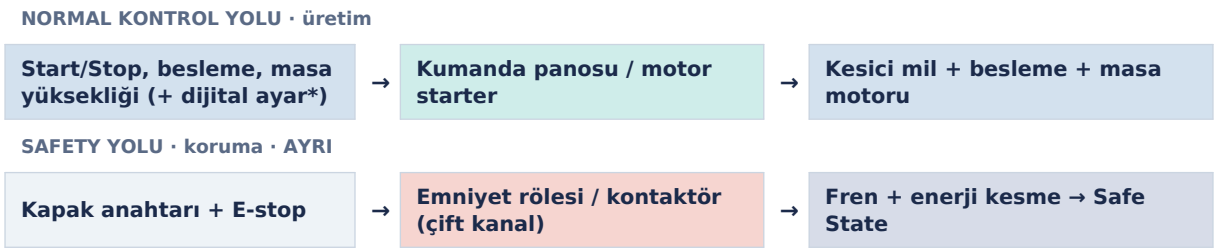
1 Safety Architecture

Netmak Endüstri Makinaları A.Ş. · Ankara · Safety 4.0 Bootcamp

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad *Grup* *Tarih*

KA 500 bağlamı: Ø120 mm kesici mil, 4 bıçak, **4500 d/dk**; 7,5 HP motor; 2 poliüretan besleme silindiri (7–14 m/dk); motorlu masa yüksekliği; **kapak koruması** ve **elektromekanik fren**; opsiyonel dijital yükseklik ayarı ve helisel kesici kafa. Ürün sayfasında PLC, Safety PLC veya uzak erişim yoktur; emniyet zinciri ve dijital kesişim noktası bu yüzden aşağıdaki şemada **varsayım** olarak çizilmiştir.



● **dijital kesişim noktası (*):** *opsiyonel dijital yükseklik ayar ünitesi ve sürücü/servis parametre portu normal kumanda tarafındadır; fren/durma süresi ayarı buraya dokunursa emniyet yoluyla kesişir.*

Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Dönen kesici mil: 4500 d/dk, 4 keskin bıçak; kesilme, uzuv kaptırma. Fren sonrası mil hemen durmaz, dönmeye devam eder.

Besleme silindirleri: el/eldiven içeri çekilir, sıkışma. **Geri tepme (kickback):** iş parçası operatöre fırlar; talaş, toz, gürültü.

Bıçak değişimi/ayar: açık bıçakla temas. **Motorlu masa:** ezilme.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

SF1 Kapak izleme: kapak açıkken mil/besleme çalıştırılamaz, çalışırken açılırsa durdurma + fren (ürün sayfasındaki “door protection”).

SF2 Acil stop: enerjiyi keser, elektromekanik fren uygulanır. **SF3 Mil freni:** mil, kapak açılmadan önce durmuş olmalı.

SF4 Beklenmedik yeniden kalkış önleme. (Geri tepme parmakları mekanik koruma; ürün sayfasında belirtilmemiş, doğrulanmalı.)

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemadaki alt yol: **kapak anahtarı + E-stop → emniyet rölesi/kontaktör → fren ve motor enerji kesme.** Normal start/stop, besleme ve masa kumandası bu yolun **dışında** kalır.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal kumanda üretimi yönetir; arızasında yanlış çalışabilir. Emniyet kumandası çift kanallı, kendini izleyen, sertifikalıdır ve arızada **güvenli duruma** düşer. Ayrı Safety PLC yoksa bu görevi emniyet rölesi/kontaktör çifti görür (üreticiyle doğrulanmalı).

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Güvenilirlik riskle orantılıdır: ağır yaralanma, sık maruziyet, kaçınma zor → yüksek PLr (EN ISO 13849-1 grafiğiyle tipik olarak **PL c–d**). Kesin değer EN ISO 19085 serisi ve üretici risk analiziyle belirlenir.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Mil ve besleme enerjisiz, fren uygulanmış, **mil tam durmuş**, kapak açılabilir; otomatik yeniden kalkış yok, yeniden start için bilinçli reset gerekir.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Fren/durma süresi ayarı (zaman rölesi veya sürücü parametresi), emniyet rölesi bağlantısı, ortak 24 V besleme, (varsa) sürücü parametreleri, opsiyonel dijital ayar ünitesi.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Sürücü/servis parametre portu veya dijital ayar ünitesi: fren/durma rampası uzatılır → kapak açıldığında mil hâlâ döner; emniyet rölesi girişi köprülenir. Uzak erişim yok varsayıldığından ana yol **yerel USB/servis laptopu**.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.